微分幾何学
Euclid 空間の断面曲率について

システム理工学部 数理学科
BV24041 内田晴

2026 年 10 月 30 日

目次

0 **研究の動機** 2

1 **準備** 2
1.1 微分可能多様体と接ベクトル . . . 2
1.2 ベクトル束 . . . 3
1.3 微分形式 . . . 5
1.4 ベクトル束の接続 . . . 5
1.5 Riemann 多様体 . . . 7

2 **Euclid 空間の断面曲率** 9
2.1 Euclid 空間の超曲面 . . . 9
2.2 3 次元 Euclid 空間の超曲面 . . . 13

0　研究の動機

解析力学を学び，ハミルトン形式についてある程度知識を得た僕は，解析力学で学んだ演算が幾何学的に
どのような意味を持つのかに興味を持った. そのため,「微分幾何学」という微分に関する幾何学の参考書を読み
勉強することでその意味を学ぶことにした.
本資料では 3 次元 Euclid 空間の超曲面における断面曲率の正負の意味について簡単にまとめる.

1　準備

1.1　微分可能多様体と接ベクトル

Def 1　(微分可能多様体)
位相空間 M が次の (1),(2) を満たすとき，n 次元**微分可能多様体**または $\boldsymbol{C^\infty}$ **級多様体**という.

(1) M は Hausdorff 空間である.
(2) M の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ と各 $\alpha\in A$ に対して $\mathbb{R}^n$ の開集合 V_α への同相写像 $\varphi_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$ で
次の性質を満たすものが存在する：$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ のとき

$$\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}|_{\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$$

が C^∞ 級である.

$\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ を**座標近傍**，各 $\varphi_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$ を**局所座標**という．連続関数 $f : M \to \mathbb{R}$ が C^∞ **級関数**であるとは,
任意の $\alpha \in A$ に対して $f \circ \varphi_\alpha^{-1} : V_\alpha \to \mathbb{R}$ が C^∞ 級関数となることをいう.
M 上の実数値 C^∞ 級関数全体の集合を $C^\infty(M)$ で表す．さらに N を微分可能多様体,
$\{W_\lambda, \psi_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ を座標近傍系とする．連続写像 $F : M \to N$ に対して $F^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha \neq \emptyset$ ならば,

$$\psi_\lambda \circ F \circ \varphi_\alpha^{-1}|_{\varphi_\alpha(F^{-1}(W_\lambda)\cap U_\alpha)} : \varphi_\alpha(F^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha) \to \psi_\lambda(W_\lambda)$$

が C^∞ 級写像であるとき，$F : M \to N$ を C^∞ **級写像**という．C^∞ 級写像 $F : M \to N$ が全単射で,
逆写像 $F^{-1} : N \to M$ も C^∞ 級写像であるとき，$F : M \to N$ を**微分同相写像**という.

Def 2　(接ベクトル)
M を微分可能多様体とする．$\mathbb{R}$ 上の線型写像 $v : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ が M の $p \in M$ における**接ベクトル**であるとは,
Leibniz 則を満たす, すなわち，任意の $f, g \in C^\infty(M)$ に対して次が成り立つことである.

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$$

また，M の $p \in M$ における接ベクトル全体の集合を T_pM で表す．定義より，T_pM は $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となる.

Def 3　(微分写像 F_{*p})
M, N を微分可能多様体，$F : M \to N$ を C^∞ 級写像とする．$p \in M$, $v \in T_pM$ に対して,
$\mathbb{R}$ 上の線型写像 $F_{*p}v : C^\infty(N) \to \mathbb{R}$ を

$$(F_{*p}v)(f) = v(f \circ F) \in \mathbb{R}$$

により定めると，$F_{*p}v \in T_{F(p)}N$ である．実際 $f, g \in C^\infty(N)$ に対して

$$
\begin{aligned}
(F_{*p}v)(fg) &= v\{(fg)\circ F\} \\
&= v\{(f\circ F)(g\circ F)\} \\
&= v(f\circ F)(g\circ F)(p) + (f\circ F)(p)v(g\circ F) \\
&= (F_{*p}v)(f)g(F(p)) + f(F(p))(F_{*p}v)(g)
\end{aligned}
$$

が成り立つ．線形写像 $F_{*p} : T_pM \to T_{F(p)}N$ は Jacobi 行列を抽象化した概念で，写像 $F : M \to N$ の $p \in M$ における**微分**という．また，F_{*p} を $dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ と表すこともある．

Def 4 (ベクトル場)

C^∞ 級写像 $X : M \to TM$ $(TM \coloneqq \bigcup_{p\in M} T_pM)$ で $\pi \circ X = \mathrm{id}_M$ を満たすものを**ベクトル場**という．

ただし $\mathrm{id}_M : M \to M$ は恒等写像であるとし，$\pi : TM \to M$ は各 $p \in M$ に対して $\pi^{-1}(p) = T_pM$ となるように定めている．M 上のベクトル場全体のなす空間を $\mathfrak{x}(M)$ により表す．

Def 5 (括弧積)

$X, Y \in \mathfrak{x}(M)$ に対して $[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$ と定める．このとき，Leibniz 則 $[X,Y](fg) = ([X,Y]f)g + f([X,Y]g)$ が成り立つ．よって，$[X,Y] \in \mathfrak{x}(M)$ とみなすことができる．

すなわち，ベクトル場の**括弧積** $[\cdot,\cdot] : \mathfrak{x}(M) \times \mathfrak{x}(M) \to \mathfrak{x}(M)$ が定義される．

このとき，$X, Y, Z \in \mathfrak{x}(M)$ に対して，次が成り立つ．

(1) $[X,Y] = -[Y,X]$

(2) $[[X,Y],Z] + [[Y,Z],X] + [[Z,X],Y] = 0$

1.2 ベクトル束

Def 6 (ベクトル束)

E, M を微分可能多様体とする．C^∞ 級写像 $\pi : E \to M$ が階数 r の**ベクトル束**であるとは以下の性質を満たすことである．

(1) 各 $x \in M$ に対して $E_x = \pi^{-1}(x)$ とするとき，E_x は $\mathbb{K}$ 上の r 次元ベクトル空間である．

(2) M の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ と微分同相写像 $\phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ が存在して次を満たす．

(2-1) $p_1 : U_\alpha \times \mathbb{K}^r \to U_\alpha$ を射影とするとき，$\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = p_1 \circ \phi_\alpha$ が成り立つ．

すなわち，次の図式は可換となる．

$$
\begin{array}{ccc}
\pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\phi_\alpha} & U_\alpha \times \mathbb{K}^r \\
\pi\downarrow & & \downarrow p_1 \\
U_\alpha & = & U_\alpha
\end{array}
$$

(2-2) $p_2 : U_\alpha \times \mathbb{K}^r \to \mathbb{K}^r$ を射影とするとき，各 $x \in U_\alpha$ に対して $p_2 \circ \phi_\alpha|_{E_x} : E_x \to \mathbb{K}^r$ はベクトル空間としての同型写像である．

Def (6) において $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ のときを**実ベクトル束**, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ のときを**複素ベクトル束**という．

また，階数が 1 のベクトル束を**直線束**という．

M の開集合 U に対して $\pi^{-1}(U)$ をしばしば $E|_U$ により表す．

$x \in M$ に対して $E_x = \pi^{-1}(x)$ を x における**ファイバー**という．Def 6(2) の微分同相写像 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \to U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ を**局所自明化**という．また，$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(r;\mathbb{K})$ を

$$g_{\alpha\beta}(x) = (p_2 \circ \phi_\alpha|_{E_x}) \circ (p_2 \circ \phi_\beta|_{E_x})^{-1}$$

により定義し，これをベクトル束 $\pi : E \to M$ の**変換関数**という．
すなわち，$v \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ に対して，$\phi_\alpha(v) = (x, v_\alpha)$ かつ $\phi_\beta(v) = (x, v_\beta)$ ならば，$v_\alpha = g_{\alpha\beta}(x)v_\beta$ が成り立つ．

C^∞ 級写像 $s : M \to E$ が $\pi \circ s = id_M$ を満たすとき，s を**切断**という．
$\Gamma(E)$ によりベクトル束 $\pi : E \to M$ の切断全体の空間を表す．$\Gamma(E)$ は $C^\infty(M)$-加群の構造をもつ．
M の開集合 U 上で定義された切断の組 $e_1, \cdots, e_r \in \Gamma(E|_U)$ で，各 $x \in U$ に対して $e_1(x), \cdots, e_r(x)$ が E_x の基底となっているものを $E|_U$ の**枠場**という．

1.2.1 双対ベクトル束 E^*

一般に $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 V に対して，V から $\mathbb{K}$ への線型写像全体のなすベクトル空間 $V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{K})$ を V の**双対空間**という．ペアリング $\langle \cdot, \cdot \rangle V \times V^* \to \mathbb{K}$ が $\langle v, \xi \rangle = \xi(v)$ により定める．
$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_r$ を V の基底とするとき，$\varepsilon^j \in V^*$ を $\langle \varepsilon_i, \varepsilon^j \rangle = \delta_j^i$ により定める．ここで δ_j^i は Kronecker のデルタ，すなわち $i = j$ のとき $\delta_i^j = 1$, $i \neq j$ のとき $\delta_i^j = 0$ である．このとき $\varepsilon^1, \cdots, \varepsilon^r$ は V^* の基底となり，$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_r$ の双対基底と呼ばれる．$\rho_{V^*} : \mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(V^*)$ を,$v \in V, \xi \in V^*$ に対して $\langle v, \rho_{V^*}(g)\xi \rangle = \langle g^{-1}v, \xi \rangle$ により定める．このとき

$$\langle v, \rho_{V^*}(g_1)\rho_{V^*}(g_2)\xi \rangle = \langle (g_1)^{-1}v, \rho_{V^*}(g_2)\xi \rangle = \langle (g_2)^{-1}(g_1)^{-1}v, \xi \rangle = \langle (g_1g_2)^{-1}v, \xi \rangle = \langle v, \rho_{V^*}(g_1g_2)\xi \rangle$$

となるから，ρ_{V^*} は準同型写像である．$g \in \mathrm{GL}(V)$ の基底 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_r$ に関する行列表示を $A_g \in \mathrm{GL}(r;\mathbb{K})$ と表すとき，$\rho_{V^*}(g)$ の双対基底 $\varepsilon^1, \cdots, \varepsilon^r$ に関する行列表示は ${}^t(A_g)^{-1} \in \mathrm{GL}(r;\mathbb{K})$ である．ただし，${}^tA$ は行列 A の転置行列とする．

$\pi : E \to M$ をベクトル束とする．$\{\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \to U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A}$ を E の局所自明化の族とする．$V = \mathbb{K}^r$ とおく．
E の変換関数の族を $\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V); \alpha, \beta \in A\}$ とする．このとき

$$\{\rho_{V^*}(g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V^*); \alpha, \beta \in A)\}$$

を変換関数の族とするベクトル束 $\pi_{E^*} : E^* \to M$ を $\pi : E \to M$ の**双対ベクトル束**という．

1.2.2 引き戻し

$\pi : E \to M$ をベクトル束とする．$\{\phi_\alpha^E : E|_{U_\alpha} \to U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A}$ を E の局所自明化の族とする．
$\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(r;\mathbb{K}); \alpha, \beta \in A\}$ を E の変換関数の族とする．$p_2^E : U_\alpha \times \mathbb{K}^r \to \mathbb{K}^r$ を射影とする．
C^∞ 級写像 $f : N \to M$ によるベクトル束 $\pi_E : E \to M$ の**引き戻し**とは以下のように定義される
ベクトル束 $\pi_{f^*E} : f^*E \to N$ のことである．まず

$$f^*E = \{(x, v) \in N \times E \mid f(x) = \pi_E(v)\}$$

とおき，$\pi_{f^*E} : f^*E \to N$ は射影とする．$\{V_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ は N の開被覆であり，局所自明化 $\phi_\alpha^{f^*E} : (f^*E)|_{V_\alpha} \to V_\alpha \times \mathbb{K}^r$ は

$$\phi_\alpha^{f^*E}(x, v) = (x, p_2^E \circ \phi_\alpha^E(v))$$

で与えられる．以上により，$\pi_{f^*E} : f^*E \to N$ はベクトル束となる．
このとき，変換関数 $g_{\alpha\beta}^{f^*E} : V_\alpha \cap V_\beta \to \mathrm{GL}(r;\mathbb{K})$ は次で与えられる．

$$g_{\alpha\beta}^{f^*E} = g_{\alpha\beta}^E \circ f|_{V_\alpha \cap V_\beta}$$

切断 $s \in \Gamma(E)$ の引き戻し $f^*s \in \Gamma(f^*E)$ が次で定められる．

$$(f^*s)(x) = (x, s \circ f(x)) \in f^*E$$

$s \in \Gamma(E)$ が局所自明化 ϕ_α に関して $s|_{U_\alpha} = s_\alpha \in C^\infty(U_\alpha; \mathbb{K}^r)$ と表されるとき，
$f^*s \in \Gamma(f^*E)$ は局所自明化 $\phi_\alpha^{f^*E}$ に関して $(f|_{V_\alpha})^* s_\alpha \in C^\infty(V_\alpha; \mathbb{K}^r)$ と表される．

1.3 微分形式

Def 7 (外積代数)

V を n 次元実ベクトル空間とする．$V^{\otimes k}$ を V の k 個のテンソル積とするとき，$A(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}$ に自然な環構造を定める．すなわち，$u_1 \otimes \cdots \otimes u_k \in V^{\otimes k}$ と $v_1 \otimes \cdots \otimes v_l \in V^{\otimes l}$ との積を $u_1 \otimes \cdots \otimes u_k \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_l \in V^{\otimes k+l}$ と定める．$I(V)$ を $\{u \otimes v + v \otimes u \mid u, v \in V\}$ で生成される $A(V)$ のイデアルとする．$\mathbb{R}$ 上の代数 $\Lambda^* V = A(V)/I(V)$ を**外積代数**または **Grassmann 代数**といい，積を $\wedge$ で表す．

$e_1, \cdots, e_n$ を V の基底とする．このとき $\Lambda^* V$ の元として $i = 1, \cdots, n$ に対して $e_i \wedge e_i = 0$,
また $i \neq j$ のとき, $e_i \wedge e_j + e_j \wedge e_i = 0$ である．したがって $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間として
$\Lambda^* V$ は $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ $(i_1 < \cdots < i_k, 0 \leq k \leq n)$ によって張られる．すなわち

$$\Lambda^* V = \mathrm{span}\{e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid i_1 < \cdots < i_k, 0 \leq k \leq n\}$$

となる．また $0 \leq k \leq n$ に対して

$$\Lambda^k V = \mathrm{span}\{e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid i_1 < \cdots < i_k\}$$

とおくと $\Lambda^* V = \bigoplus_{0 \leq k \leq n} \Lambda^k V$ となる．

Def 8 (微分形式)

$\Lambda^k T^* M$ の C^∞ 級切断を k 次**微分形式**あるいは k 形式という．
k 次微分形式全体のなす $C^\infty(M)$-加群 $\Gamma(\Lambda^k T^* M)$ をしばしば $\Omega^k(M)$ により表す．
$\Omega^0(M) = C^\infty(M)$ である．

1.4 ベクトル束の接続

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ とする．これに応じて $\pi : E \to M$ を実または複素ベクトル束とする．
$\Gamma(E \otimes \bigwedge^p T^* M)$ をしばしば $\Omega^p(E)$ で表す．

Def 9 (ベクトル束の接続)

$\mathbb{K}$ 上の線形写像 $\nabla : \Omega^0(E) \to \Omega^1(E)$ がベクトル束 E の**接続**あるいは**共変微分**であるとは，
任意の $s \in \Gamma(E), f \in C^\infty(M)$ に対して，Leibniz 則

$$\nabla(fs) = f\nabla s + s \otimes df$$

が成り立つことである．また，$X \in \mathfrak{X}(M)$ に対して $(\nabla s)(X) \in \Omega^0(E)$ を $\nabla_X s$ で表し，
X による s の**共変微分**という．

1.4.1 引き戻しの接続

1.2.2 項の記号を引き続き用いる．$\pi_E : E \to M$ 上の接続 ∇^E が局所自明化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \to U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ に関して

$\nabla^E|_{U_\alpha} = d + A^E_\alpha$ と表されるとする．このとき，∇^E の C^∞ 級写像 $f : N \to M$ による引き戻し ∇^{f^*E} を
以下のように定める．$V_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$ 上で局所接続形式を $A^{f^*E}_\alpha = (f|_{V_\alpha})^* A^E_\alpha \in \Omega^1(V_\alpha; \mathrm{End}(\mathbb{K}^r))$ と定めるとき
$V_\alpha \cap V_\beta$ 上で

$$\begin{aligned}
A^{f^*E}_\beta &= (f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* A^E_\beta \\
&= (f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* ((g^E_{\alpha\beta})^{-1} A^E_\alpha g^E_{\alpha\beta} + (g^E_{\alpha\beta})^{-1} dg^E_{\alpha\beta}) \\
&= ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* g^E_{\alpha\beta})^{-1} ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* A^E_\alpha)((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* g^E_{\alpha\beta}) + ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* g^E_{\alpha\beta})^{-1} ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* dg^E_{\alpha\beta}) \\
&= (g^{f^*E}_{\alpha\beta})^{-1} A^{f^*E}_\alpha g^{f^*E}_{\alpha\beta} + (g^{f^*E}_{\alpha\beta})^{-1} dg^{f^*E}_{\alpha\beta}
\end{aligned}$$

を満たす．したがって，局所自明化 $\phi^{f^*E}_\alpha$ に関して $\nabla^{f^*E}|_{V_\alpha} = d + A^{f^*E}_\alpha$ と表される f^*E 上の接続 ∇^{f^*E} が定義される．
さらに次が成り立つ．

Prop 1　任意の $s \in \Omega^p(E)$ に対して次が成り立つ．

$$d^{\nabla^{f^*E}}(f^*s) = f^*(d^{\nabla^E} s) \in \Omega^{p+1}(f^*E)$$

特に，任意の $s \in \Gamma(E)$ に対して $\nabla^{f^*E}(f^*s) = f^*(\nabla^E s)$ が成り立つ．

proof. 局所自明化 ϕ_α に関して $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ と表されるとすると，

$$\begin{aligned}
(d^{\nabla^{f^*E}}(f^*s))|_{f^{-1}(U_\alpha)} &= (d + (f|_{f^{-1}(U_\alpha)})^* A^E_\alpha \wedge)((f|_{f^{-1}(U_\alpha)})^* s_\alpha) \\
&= (f|_{f^{-1}(U_\alpha)})^* ((d + A^E_\alpha \wedge) s_\alpha) \\
&= (f^*(d^{\nabla^E} s))|_{f^{-1}(U_\alpha)}
\end{aligned}$$

となり，$d^{\nabla^{f^*E}}(f^*s) = f^*(d^{\nabla^E} s)$ を得る．　□

Def 10　(共変外微分)
∇ をベクトル束 $\pi : E \to M$ 上の接続とする．このとき $d^\nabla : \Omega^p(E) \to \Omega^{p+1}(E)$ を，
$s \in \Omega^p(E), X_1, \cdots, X_{p+1} \in \mathfrak{X}(M)$ に対して

$$\begin{aligned}
(d^\nabla s)(X_1, \cdots, X_{p+1}) = &\sum_{i=1}^{p+1} (-1)^{i+1} \nabla_{X_i} \{s(X_1, \cdots, \hat{X}_i, \cdots, X_{p+1})\} \\
&+ \sum_{i<j} (-1)^{i+j} s([X_i, X_j], X_1, \cdots, \hat{X}_i, \cdots, \hat{X}_j, \cdots, X_{p+1})
\end{aligned}$$

により定める．$d^\nabla s$ を s の**共変外微分**という．ただし，$s \in \Omega^0(E)$ のとき $d^\nabla s = \nabla s$ と定める．

Ex 1
$\varphi \in \Omega^1(E)$ に対して

$$(d^\nabla \varphi)(X, Y) = \nabla_X \{\varphi(Y)\} - \nabla_Y \{\varphi(X)\} - \varphi([X, Y]) \tag{1}$$

である．

Def 11　(曲率)
$\pi : E \to M$ をベクトル束, ∇ を E 上の接続とする．$R^\nabla = d^\nabla \circ d^\nabla \in \Omega^2(\mathrm{End}E)$ を接続 ∇ の**曲率**という．

Prop 2　$R^{\nabla}(X,Y)=\nabla_X\nabla_Y-\nabla_Y\nabla_X-\nabla_{[X,Y]}\in\Gamma(\mathrm{End}E)$ が成り立つ.

proof. $s\in\Gamma(E)$ とするとき，(1) に $\varphi=\nabla s$ を代入すればよい. □

Def 12　(ファイバー計量)
$\pi:E\to M$ を実ベクトル束とする.

(1) $h\in\Gamma(E^*\otimes E^*)$ が E のファイバー計量であるとは,
各 $x\in M$ に対して $h_x\in E_x^*\otimes E_x^*$ が E_x の内積となっていることである．すなわち,
各 $x\in M$ ごとに $v,w\in E_x$ に対して次の (1-1),(1-2) が成り立つことである.
(1-1) $h_x(v,w)=h_x(w,v)$
(1-2) $h_x(v,v)\geq 0$ 等号成立のときは $v=0$ の場合に限る.
(2) E 上の接続 ∇ が h を保つとは，任意の $s_1,s_2\in\Gamma(E)$ に対して次が成り立つことである.

$$dh(s_1,s_2)=h(\nabla s_1,s_2)+h(s_1,\nabla s_2)\in\Omega^1(M)$$

$\varphi\in\Omega^k(E)$, $\psi\in\Omega^l(E)$ とする．$h(\varphi\wedge\psi)\in\Omega^{k+l}(M)$ により，E については h をとり,
微分形式の部分については $\wedge$ をとったものを表す．∇ が h を保つとき次が成り立つ.

$$dh(\varphi\wedge\psi)=h(d^{\nabla}\varphi\wedge\psi)+(-1)^k h(\varphi\wedge d^{\nabla}\psi)\in\Omega^{k+l+1}(M)$$

1.5　Riemann 多様体

Def 13　(Riemann 多様体)
M を微分可能多様体とする．M の接束 TM 上のファイバー計量を **Riemann 計量**という.
また，M と Riemann 計量 g との組 (M,g) を **Riemann 多様体**という.

Def 14　(等長写像)
(M,g), (N,h) を Riemann 多様体とする．微分同相写像 $f:M\to N$ が $f^*h=g$ を満たすとき,
$f:(M,g)\to(N,h)$ は**等長写像**であるという．ただし $v,w\in T_pM$ に対して
$(f^*h)_p(v,w)=h_{f(p)}(f_{*p}v,f_{*p}w)$ と定める．等長写像 $f:(M,g)\to(N,h)$ を (M,g) の**等長変換**という.
また，(M,g) の等長変換全体のなす群を**等長変換群**という.

1.5.1　接束上の接続

微分可能多様体の接束上の接続の一般的な性質を調べる.
∇ を微分可能多様体 M の接束 TM 上の接続とする．U を M の開集合とする.
$e_1,\cdots,e_n\in\Gamma(TM|_U)$ を枠場, $e^1,\cdots,e^n\in\Gamma(TM^*|_U)$ をその双対枠場とする．このとき

$$\nabla_{e_i}e_j=\sum_{k=1}^{n}\Gamma_{ij}^k e_k$$

により $\Gamma_{ij}^k\in C^\infty(U)$ を定め，**Christoffel 記号**という.

Def 15　(トーション)
TM 上の接続 ∇ の**トーション** $T^{\nabla}\in\Omega^2(TM)$ を次で定める.

$$T^{\nabla} = d^{\nabla} id_{TM} \in \Omega^2(TM)$$

ベクトル束上の接続は無数にある．したがって Riemann 多様体の接束上にも無数の接続が存在する．
ところが，次の定理より，Riemann 計量は接束上の無数の接続の中から特別な接続をひとつ定める．
この意味で，次の定理は Riemann 多様体の幾何の出発点というべき重要な定理である．

Thm 1
(M, g) を Riemann 多様体とする．
このとき，TM 上の接続 ∇ で $\nabla g = 0, T^{\nabla} = 0$ を満たすものが唯一つ存在する．

Def 16 (Levi-Civita 接続)
$\nabla g = 0, T^{\nabla} = 0$ を満たす接続 ∇ を Riemann 多様体 (M, g) の **Levi-Civita 接続**という．

Def 17 (M, g) を Riemann 多様体，∇ を Levi-Civita 接続とする．

(1) σ を M の点 p における接空間 T_pM の 2 次元部分空間とするとき，

$$K_p(\sigma) = g(R^{\nabla}(v, w)w, v), \quad \text{ただし } v, w \text{ は}\sigma\text{の正規直交基底}$$

を σ における**断面曲率**という．$K_p(\sigma)$ は σ の正規直交基底の取り方に依らないことが容易に確かめられる．

(2) $v, w \in T_pM$ に対して線形写像 $R^{\nabla}(\cdot, w)v : T_pM \to T_pM$ を $u \mapsto R^{\nabla}(u, w)v$ により定め，そのトレースを $\mathrm{Tr}(R^{\nabla}(\cdot, w)v)$ と表す．$\mathrm{Ric} \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$ を

$$\mathrm{Ric}_p(v, w) = \mathrm{Tr}(R^{\nabla}(\cdot, w)v)$$

により定義して，これを **Ricci 曲率**という．

(3) $S = C_1^1 C_2^2(g^* \otimes \mathrm{Ric}) \in C^{\infty}(M)$ を**スカラー曲率**という．

$(x^1, \cdots, x^n)$ を M の開集合 U 上の座標とするとき，Riemann 多様体 (M, g) の Levi-Civita 接続 ∇ を

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^{n} \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k}$$

と表す．また $g|_U = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$, $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$ と表す．
このとき，$\Gamma_{ij}^k \in C^{\infty}(U)$ を $g_{ij} \in C^{\infty}(U)$ を用いて表すことを考える．

$$g(\nabla_X Y, Z) = \frac{1}{2}\{Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) + g([X, Y], Z) - g([Y, Z], X) - g([X, Z], Y)\} \tag{2}$$

において $X = \dfrac{\partial}{\partial x^i}, Y = \dfrac{\partial}{\partial x^j}, Z = \dfrac{\partial}{\partial x^l}$ とおくと次を得る．

$$g\left(\Gamma_{ij}^m \frac{\partial}{\partial x^m}, \frac{\partial}{\partial x^l}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l}\right)$$

左辺 $= g_{ml}\Gamma_{ij}^m$ であるから，両辺に g^{kl} をかけて，l について和をとると

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl}\left(\frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l}\right) \tag{3}$$

を得る．

Prop 3 (M, g_M) を Riemann 多様体，∇^{TM} を Levi-Civita 接続とする．

(1) N を微分可能多様体, $F : N \to M$ を C^∞ 級写像とする．このとき，
写像の微分 $dF \in \Gamma(F^*TM \otimes T^*N) = \Omega^1(F^*TM)$ は次を満たす．

$$d^{\nabla^{F^*TM}}(dF) = 0 \in \Omega^2(F^*TM)$$

(2) $X, Y \in \mathfrak{X}(N)$ に対して次が成り立つ．

$$\nabla^{F^*TM}_X\{dF(Y)\} - \nabla^{F^*TM}_Y\{dF(X)\} - dF([X,Y]) = 0 \in \Gamma(F^*TM),$$
$$R^{\nabla^{F^*TM}}(X,Y) = R^{\nabla^{TM}}(dF(X), dF(Y)) \in \Gamma(F^*\mathrm{End}(TM))$$

(3) (2) において $N = \mathbb{R}^2$, (t, s) をその座標とするとき，$V \in \Gamma(F^*TM)$ に対して，次が成り立つ．

$$\nabla^{F^*TM}_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial F}{\partial s} = \nabla^{F^*TM}_{\frac{\partial}{\partial s}} \frac{\partial F}{\partial t} \in \Gamma(F^*TM)$$
$$\nabla^{F^*TM}_{\frac{\partial}{\partial t}} \nabla^{F^*TM}_{\frac{\partial}{\partial s}} V - \nabla^{F^*TM}_{\frac{\partial}{\partial s}} \nabla^{F^*TM}_{\frac{\partial}{\partial t}} V = R^{\nabla^{TM}}\left(\frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial s}\right) V \in \Gamma(F^*TM)$$

(4) さらに g_N を N の Riemann 計量，∇^{TN} を Levi-Civita 接続とする．
このとき $\nabla^{F^*TM \otimes T^*N} dF \in \Gamma(F^*TM \otimes T^*N \otimes T^*N)$ は F^*TM に値をもつ対称形式である．

2 Euclid 空間の断面曲率

2.1 Euclid 空間の超曲面

Riemann 多様体の例として，Euclid 空間の超曲面を扱い，その Levi-Civita 接続を記述する．
$\mathbb{R}^n$ 上の標準的な座標を $(x^1, \cdots, x^n)$ とする．$\mathbb{R}^n$ 上の標準的な Riemann 計量 g_E を

$$g_E = \delta_{ij} dx^i \otimes dx^j = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i$$

により定義し，**Euclid 計量**と呼ぶ．Riemann 多様体 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ を **Euclid 空間**と呼ぶ．
Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ の Levi-Civita 接続を D とするとき，(3) より

$$D_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = 0$$

を得る．よって D の曲率 R^D も恒等的に 0 となる．すなわち，Euclid 空間は**平坦**である．
M を $(\mathbb{R}^n, g_E)$ の超曲面，すなわち $n-1$ 次元部分多様体とする．さらに M は向きつけられているとする．
これは，$i : M \to \mathbb{R}^n$ を埋め込みとするとき，M 上に**単位法ベクトル場** $\xi \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$, すなわち，
各 $p \in M$ に対して $\xi_p \perp T_pM$ かつ $|\xi_p| = 1$ を満たすものが定まっていることと同値である．
組 (M, ξ) を Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ の**向きつけられた超曲面**と呼ぶ．
このとき M 上の自然な Riemann 計量 g は誘導計量 i^*g_E である．すなわち $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ に対して
$g(X,Y) = g_E(i_*X, i_*Y)$ である．

(M, g) の Levi-Civita 接続を記述しよう．D から誘導される $i^*T\mathbb{R}^n$ 上の接続を $D^{i^*T\mathbb{R}^n}$ により表す．
$Y \in \mathfrak{X}(M)$ を自然に $Y \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$ とみなす．$X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ に対して $\nabla_X Y \in \mathfrak{X}(M)$ と
$h : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to C^\infty(M)$ を

$$D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y = \nabla_X Y + h(X,Y)\xi \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$$

により定義する．すなわち，$D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y$ の TM-方向成分が $\nabla_X Y$ で，ξ-方向成分が $h(X,Y)\xi$ である．
このとき，次が成り立つ．

Thm 2 (M,ξ) を $(\mathbb{R}^n, g_E)$ の向き付けられた超曲面とする．

(1) ∇ は (M,g) の Levi-Civita 接続である．
(2) $h : \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M) \to C^\infty(M)$ は $C^\infty(M)$ 上の対称形式である．
(3) $X \in \mathfrak{X}(M)$ に対して $D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X \xi \in \mathfrak{X}(M)$ が成り立つ．
$A \in \Omega^1(TM)$ を $A(X) = -D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X \xi \in \mathfrak{X}(M)$ により定めるとき，$X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ に対して
$h(X,Y) = g(A(X), Y)$ が成り立つ．

Def 18
$(\mathbb{R}^n, g_E)$ の向き付けられた超曲面 (M,ξ) に対して，誘導計量 g を**第一基本形式**，
$h : \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M) \to C^\infty(M)$ を**第二基本形式**と呼ぶ．また，$A \in \Omega^1(TM)$ を**型作用素**と呼ぶ．

proof. Thm 2 の証明

(1) $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ に対し

$$h(X,Y) = g_E(D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y, \xi), \tag{4}$$
$$\nabla_X Y = D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y - g_E(D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y, \xi)\xi \tag{5}$$

である．まず，(5) より $\nabla Y \in \Omega^1(TM)$ であることがわかる．さらに (5) より
$\nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + (Xf)Y$ であることも従い，$\nabla : \Gamma(TM) \to \Omega^1(TM)$ が TM 上の接続であることがわかる．
$di(X) = X \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$ に注意すれば，Prop 3(2) より次を得る．

$$\begin{aligned} 0 &= D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y - D^{i^*T\mathbb{R}^n}_Y X - [X,Y] \\ &= (\nabla_X Y + h(X,Y)\xi) - (\nabla_Y X + h(Y,X)\xi) - [X,Y] \\ &= (\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]) + (h(X,Y) - h(Y,X))\xi \end{aligned}$$

したがって $T^\nabla = 0$ と h は対称であることがわかる．さらに $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ に対して

$$\begin{aligned} Zg(X,Y) &= Zg_E(X,Y) \\ &= g_E(D^{i^*T\mathbb{R}^n}_Z X, Y) + g_E(X, D^{i^*T\mathbb{R}^n}_Z Y) \\ &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y) \end{aligned}$$

であるから，∇ は (M,g) の Levi-Civita 接続である．

(2) (4) より h は第 1 成分に関して $C^\infty(M)$ 上の線型写像である．さらに，
(1) の証明において h は対称であることが示されていたから，h は $C^\infty(M)$ 上の対称形式となる．

(3) M 上 $g_E(\xi,\xi) = 1$ であるから，$0 = Xg_E(\xi,\xi) = 2g_E(D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X \xi, \xi)$ となり，$D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X \xi \in \mathfrak{X}(M)$ を得る．また (4) より

$$h(X,Y) = g_E(D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X Y, \xi) = Xg_E(Y,\xi) - g(Y, D^{i^*T\mathbb{R}^n}_X \xi) = g(A(X), Y)$$

が成り立つ．

□

Thm.2(3) により，第 2 基本形式と型作用素は実質的に同じ情報をもっている．
第 2 基本形式の幾何学的意味は次の通りである．

Prop 4
(M,ξ) を $(\mathbb{R}^n, g_E)$ の向き付けられた超曲面とする．

M の局所座標 $u=(u^1,\cdots,u^{n-1})$ により，第 2 基本形式 h を $h=h_{ij}(u)du^i\otimes du^j$ と表す．
また，$x(u)\in\mathbb{R}^n$ により，$u\in M$ の $\mathbb{R}^n$ における座標を表す．v が $0\in\mathbb{R}^{n-1}$ に十分近いとき次が成り立つ．

$$g_E(x(u+v)-x(u),\xi(u))=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n-1}h_{ij}(u)v^iv^j+o(|v|^2)$$

すなわち，第 2 基本形式 h は M の各点 u における $\xi(u)$ 方向の高さ関数 $z_u(v)=g_E(x(u+v)-x(u),\xi(u))$ の Hesse 行列である．

Thm 3

(M,ξ) を $(\mathbb{R}^n,g_E)$ の向き付けられた超曲面とする．
∇ を M の Levi-Civita 接続，$A\in\Omega^1(TM)$ を型作用素とするとき，次が成り立つ．

(1) (**Gauss の方程式**) $X,Y,Z\in\mathfrak{X}(M)$ に対して

$$R^{\nabla}(X,Y)Z=g(A(Y),Z)A(X)-g(A(X),Z)A(Y)$$

(2) (**Codazzi の方程式**)

$$d^{\nabla}A=0\in\Omega^2(TM)$$

proof. (1),(2) 同時に示す．$R^{D^{i^*T\mathbb{R}^n}}=i^*R^D=0\in\Omega^2(\mathrm{End}(i^*T\mathbb{R}^n))$ が成り立つから，次を得る．

$$\begin{aligned}0&=R^{D^{i^*T\mathbb{R}^n}}(X,Y)Z\\&=D_X^{i^*T\mathbb{R}^n}D_Y^{i^*T\mathbb{R}^n}Z-D_Y^{i^*T\mathbb{R}^n}D_X^{i^*T\mathbb{R}^n}Z-D_{[X,Y]}^{i^*T\mathbb{R}^n}Z\\&=D_X^{i^*T\mathbb{R}^n}(\nabla_YZ+h(Y,Z)\xi)-D_Y^{i^*T\mathbb{R}^n}(\nabla_XZ+h(X,Z)\xi)-\nabla_{[X,Y]}Z-h([X,Y],Z)\xi\end{aligned}$$

したがって，この TM-方向成分，ξ 方向成分とともに 0 となり，前者が Gauss の方程式，
後者が Codazzi の方程式となる．実際，

$$\begin{aligned}TM\text{-方向成分}&=(\nabla_X\nabla_YZ+h(Y,Z)D_X^{i^*T\mathbb{R}^n}\xi)-(\nabla_Y\nabla_XZ+h(X,Z)D_Y^{i^*T\mathbb{R}^n}\xi)-\nabla_{[X,Y]}Z\\&=R^{\nabla}(X,Y)Z+h(Y,Z)D_X^{i^*T\mathbb{R}^n}\xi-h(X,Z)D_Y^{i^*T\mathbb{R}^n}\xi&(6)\\&=R^{\nabla}(X,Y)Z-g(A(Y),Z)A(X)+g(A(X),Z)A(Y)&(7)\\\xi\text{-方向成分}&=(h(X,\nabla_YZ)+Xh(Y,Z))-(h(Y,\nabla_XZ)+Yh(X,Z)+h([X,Y],Z))\\&=g(A(X),\nabla_YZ)+Xg(A(Y),Z)-g(A(Y),\nabla_XZ)+Yg(A(X),Z)-g(A([X,Y]),Z)\\&=g(\nabla_X\{A(Y)\},Z)-g(\nabla_Y\{A(X)\},Z)-g(A([X,Y]),Z)\\&=g((d^{\nabla}A)(X,Y),Z)&(8)\end{aligned}$$

となり定理は証明された． □

Thm 4

(M,ξ) を $(\mathbb{R}^n,g_E)$ のコンパクトな向き付けられた超曲面とする．
$i:M\to\mathbb{R}^n$ を埋め込み，$g=i^*g_E$ とする．$A\in\Omega^1(TM)$ を型作用素とする．
$\iota:M\times(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^n$ を C^∞ 級写像とする．$s\in(-\varepsilon,\varepsilon)$ に対して
$\iota_s:M\to\mathbb{R}^n$ を $\iota_s(x)=\iota(x,s)$ により定めると，$i=\iota_0$ であり，かつ各 ι_s は埋め込みであるとする．
$V\in\Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$ を $V=\dfrac{\partial\iota}{\partial s}\big|_{s=0}$ により定める．このとき次が成り立つ．

$$\frac{d}{ds}\big|_{s=0}\mathrm{Vol}(M,\iota_s^*g_E)=\int_M g_E(V,-(\mathrm{Tr}A)\xi)\mathrm{vol}_g$$

Def 19 (Gauss 曲率と平均曲率)

$(\mathbb{R}^n, g_E)$ の向き付けられた超曲面 $(M, \xi), A \in \Omega^1(TM)$ を型作用素とする．

このとき $K_M = \det A \in C^\infty(M)$ を **Gauss 曲率**という．また $H_M = \dfrac{1}{n-1}\mathrm{Tr}A \in C^\infty(M)$ を**平均曲率**という．また $H_M = 0 \in C^\infty(M)$ のとき，M を極小超曲面，あるいは単に**極小曲面**という．

Thm4 より，M を $H_M\xi$ 方向に動かすと，M の体積を最も効率よく減らすことがわかる．

$H_M \in C^\infty(M)$ は M の $\mathbb{R}^n$ への埋め込み方の曲がり具合を表す量と考えられる．

2.2　3 次元 Euclid 空間の超曲面

前節の結果を，より具体的な対象である 3 次元 Euclid 空間の超曲面に適用する．
これにより，断面曲率の正負の意味が明確になる．

Thm 5

(M,ξ) を $(\mathbb{R}^3, g_E)$ の向き付けられた超曲面とする．∇ を M の Levi-Civita 接続，
$K_M \in C^\infty(M)$ を断面曲率とする．また，h を第二基本形式，$A \in \Omega^1(TM) = \Gamma(\mathrm{End}(TM))$ を
型作用素とする．このとき次が成り立つ．

(1) $K_M = \det A$. したがって，Gauss 曲率は断面曲率に等しい．
(2) $K_M(p) > 0$ であることは $h_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ が定値であることと同値である．
　$K_M(p) < 0$ であることは $h_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ が不定値であることと同値である．

proof.

(1) U を M の開集合とする．$X, Y \in \Gamma(TM|_U)$ を $TM|_U$ の正規直交枠場とするとき，
　Gauss の方程式から次が分かる．

$$\begin{aligned} K_M &= g(R^\nabla(X,Y)Y, X) \\ &= g(g(A(Y),Y)A(X) - g(A(X),Y)A(Y), X) \\ &= g(A(X),X)g(A(Y),Y) - g(A(X),Y)g(A(Y),X) \\ &= \det A \end{aligned}$$

(2) (1) と Thm 2(3) から導かれる．

□

$\mathbb{R}^3$ 内の曲面において，型作用素 $A \in \Gamma(\mathrm{End}(TM))$ は 2 次正方行列に値を持つ関数であるから，
行列式とトレースが重要な量となる．$\det A \in C^\infty(M)$ が Gauss 曲率，$H_M = \dfrac{\mathrm{Tr}A}{2} \in C^\infty(M)$ が
平均曲率であった．Thm4 より，H_M は M の $\mathbb{R}^3$ への埋め込み方の曲がり具合，
すなわち曲面の外在的な曲がり方を表す．一方，Thm5(1) より，Gauss 曲率は断面曲率であり，
これは内在的な曲がり方を表す．

(M,ξ) を $(\mathbb{R}^3, g_E)$ の向き付けられた超曲面とする．U を M の開集合，V を $\mathbb{R}^2$ の開集合として
$\phi : U \to V$ を局所座標とする．別の言い方をすれば，$p = \phi^{-1} : V \to U$ は曲面のパラメータ付けである．
(u,v) を $V \subset \mathbb{R}^2$ の座標とする．このとき，ξ は U 上

$$\xi|_U = \frac{\dfrac{\partial p}{\partial u} \times \dfrac{\partial p}{\partial v}}{\left|\dfrac{\partial p}{\partial u} \times \dfrac{\partial p}{\partial v}\right|} \tag{9}$$

と表される．第 1 基本形式 $g = p^* g_E$ の局所座標による表示

$$g|_U = E du \otimes du + F(du \otimes dv + dv \otimes du) + G dv \otimes dv$$

により $E, F, G \in C^\infty(V)$ を定義する．このとき

$$E = g_E\left(\frac{\partial p}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial u}\right),\ F = g_E\left(\frac{\partial p}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial v}\right),\ G = g_E\left(\frac{\partial p}{\partial v}, \frac{\partial p}{\partial v}\right) \tag{10}$$

である．第 2 基本形式 h の局所座標による表示

$$h|_U = L du \otimes du + M(du \otimes dv + dv \otimes du) + N dv \otimes dv$$

により $L, M, N \in C^\infty(V)$ を定義する．このとき $h(X,Y) = g(A(X), Y)$ より

$$
\begin{aligned}
L &= h\left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u}\right) = g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \frac{\partial}{\partial u}\right) = g_E\left(-\frac{\partial \xi}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial u}\right) = g_E\left(\xi, \frac{\partial^2 p}{\partial u^2}\right), \\
M &= h\left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}\right) = g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \frac{\partial}{\partial v}\right) = g_E\left(-\frac{\partial \xi}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial v}\right) = g_E\left(\xi, \frac{\partial^2 p}{\partial u \partial v}\right), \\
N &= h\left(\frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial v}\right) = g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right), \frac{\partial}{\partial v}\right) = g_E\left(-\frac{\partial \xi}{\partial v}, \frac{\partial p}{\partial v}\right) = g_E\left(\xi, \frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)
\end{aligned}
\tag{11}
$$

と表される．したがって，曲面のパラメータ付け $p = \phi^{-1} : V \to U$ が具体的に与えられれば，
$E, F, G, L, M, N \in C^\infty(V)$ は計算できる．さらに (M, g) の Gauss 曲率 K_M，平均曲率 H_M は
それぞれ以下のように $E, F, G, L, M, N \in C^\infty(V)$ を用いて表される．

Prop 5

$$
K_M = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad H_M = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}
$$

proof. $A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right) = a\frac{\partial}{\partial u} + c\frac{\partial}{\partial v}$, $A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right) = b\frac{\partial}{\partial u} + d\frac{\partial}{\partial v}$ により $a, b, c, d \in C^\infty(V)$ を定める．
すなわち $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ は型作用素 A の基底 $\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}$ に関する行列表示である．このとき

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \frac{\partial}{\partial u}\right) & g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right), \frac{\partial}{\partial u}\right) \\ g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \frac{\partial}{\partial v}\right) & g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right), \frac{\partial}{\partial v}\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} aE + cF & bE + dF \\ aF + cG & bF + dG \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}
$$

を得る．$K_M = ad - bc$, $H_M = \frac{a + d}{2}$ より，Prop 5 は証明された． □

Ex 2　曲面のパラメータ付け $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ を

$$
p(u, v) = (u, v, f(u, v)), \text{ ただし } f(u, v) = \frac{1}{2}au^2 + \frac{1}{2}bv^2
$$

により定義する．$M = \{p(u, v) \in \mathbb{R}^3 \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$ とおく．このとき

$$
\frac{\partial p}{\partial u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ au \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ bv \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial p}{\partial u} \times \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} -au \\ -bv \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} -au\psi^{-1} \\ -bv\psi^{-1} \\ \psi^{-1} \end{pmatrix}
$$

である．ただし，$\psi = \sqrt{1 + (au)^2 + (bv)^2}$ とおく．さらに (10), (11) より，

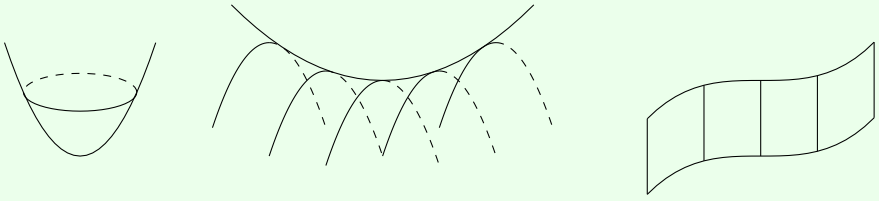
$$
\begin{gathered}
E = 1 + (au)^2, \ F = (au)(bv), \ G = 1 + (bv)^2, \\
L = a\psi^{-1}, \ M = 0, \ N = b\psi^{-1}
\end{gathered}
$$

となる．したがって Prop5 より Gauss 曲率，平均曲率はそれぞれ

$$
K_M(u, v) = \frac{ab}{\{1 + (au)^2 + (bv)^2\}^2}, \quad H_M(u, v) = \frac{a\{1 + (bv)^2\} + b\{1 + (au)^2\}}{2\{1 + (au)^2 + (bv)^2\}^{\frac{3}{2}}}
$$

となる．
$ab > 0$ のとき M はいたるところで凸になる．これは，$ab > 0$ のとき $K_M > 0$ であることに対応している．

また，$ab < 0$ のとき M はいたるところで鞍点 (馬の鞍型をしている点) である．
これは，$ab < 0$ のとき $K_M < 0$ であることに対応している．
さらに $a = b = 0$ のときは M は超平面であるから，$K_M = 0$ であるのは当然であるが，
$a = 0, b \neq 0$ であっても $K_M = 0$ である．この曲面は平面と等長的であるが，
Euclid 空間への埋め込み方が曲がっているので平均曲率 H_M は 0 ではない．このことを次の例で観察しよう．



$K_M > 0$　　$K_M < 0$　　$K_M = 0$

Ex 3　$c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ を弧長によりパラメータ付けされた曲線とする．
すなわち $c(v) = (y(v), z(v))$ と表すとき，任意の $v \in \mathbb{R}$ に対して $\dfrac{dy}{dv}(v)^2 + \dfrac{dz}{dv}(v)^2 = 1$ を満たす．
また $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ を埋め込みとする．このとき $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ を $p(u, v) = (u, y(v), z(v))$ を定めると

$$M = \{(u, y(v), z(v)) \in \mathbb{R}^3 \mid u, v \in \mathbb{R}\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の部分多様体となる．また

$$\frac{\partial p}{\partial u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{dy}{dv}(v) \\ \frac{dz}{dv}(v) \end{pmatrix}, \ \frac{\partial p}{\partial u} \times \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{dz}{dv}(v) \\ \frac{dy}{dv}(v) \end{pmatrix} = \xi$$

である．したがって (10) より，

$$E = 1, \ F = 0, \ G = 1$$

を得る．したがって，M の第 1 基本形式を g, 2 次元 Euclid 空間 $(\mathbb{R}^2, g_E)$ から (M, g) への写像
$f : \mathbb{R}^2 \to M$ を $f(s, t) = (s, y(t), z(t))$ と定めると，$f : (\mathbb{R}^2, g_E) \to (M, g)$ の等長写像となる．また (11) より

$$L = 0, \ M = 0, \ N = -\frac{d^2y}{dv^2}(v)\frac{dz}{dv}(v) + \frac{d^2z}{dv^2}(v)\frac{dy}{dv}(v)$$

となる．したがって Prop5 より Gauss 曲率，平均曲率はそれぞれ

$$K_M(u, v) = 0, \ H_M(u, v) = \frac{1}{2}\left(-\frac{d^2y}{dv^2}(v)\frac{dz}{dv}(v) + \frac{d^2z}{dv^2}(v)\frac{dy}{dv}(v)\right)$$

となる．(M, g) の Gauss 曲率は $(\mathbb{R}^2, g_E)$ の断面曲率と同じで 0 となり，曲線 c の取り方に依存しない．
一方，(M, g) の平均曲率は曲線 c の取り方に依存する．これは，Gauss 曲率が (M, g) の内在的曲がり方，
平均曲率が外在的曲がり方を表すことに対応している．

参考文献

[1] 今野宏, 微分幾何学, 東京大学出版会, 2013.